

Camada de Enlace de Dados – Ethernet IEEE 802

Objetivo da Aula

Identificar a principal função da camada de enlace, seus princípios e seu processo de comunicação eficiente e confiável. Desenvolver conhecimentos que permitam atuar na construção e manutenção de redes locais de computadores cabeadas ou sem fio.

Apresentação

Imagine você na sala de aula ou videoconferência, estamos juntos, podemos falar e escutar, mas nem sempre a comunicação acontece. Precisamos de regras que classificamos como “boa educação”, que dizem, por exemplo, que não podemos falar todos ao mesmo tempo, que quando um colega fala devemos aguardar que ele termine e não podemos monopolizar o meio, isto é, não podemos falar sem parar, precisamos dar espaço para a fala de todos.

Nas redes de computadores, quando dois ou mais dispositivos compartilham o mesmo meio físico para se comunicar, temos um enlace de dados. Assim como para as pessoas, não basta o meio de transmissão, é preciso que um conjunto de regras seja estabelecido. A camada de enlace do modelo OSI descreve aspectos relacionados ao estabelecimento e controle desse enlace.

Ela também possibilita que as camadas superiores tenham acesso ao meio físico, uma vez que estas não estão completamente cientes do tipo, nem das características da mídia utilizada para encaminhar os dados.

1. Características da Camada de Enlace

Na camada física, temos as características e os conceitos referentes à transmissão dos bits. Já a camada de enlace descreve características e conceitos relativos à organização dos bits em conjuntos significativos de dados, como endereçá-los ao dispositivo de destino e como controlar a comunicação. Os principais aspectos descritos por essa camada são:

- Topologias lógicas;
- Controle de acesso ao meio;
- Endereçamento físico (MAC);
- Serviços de conexão;
- Endereçamento de protocolos da camada de rede;
- Detecção de erros e descarte de pacotes.

Essa camada se subdivide em duas subcamadas, conforme mostrado na figura 1.

Figura 1: Subcamadas da camada de enlace



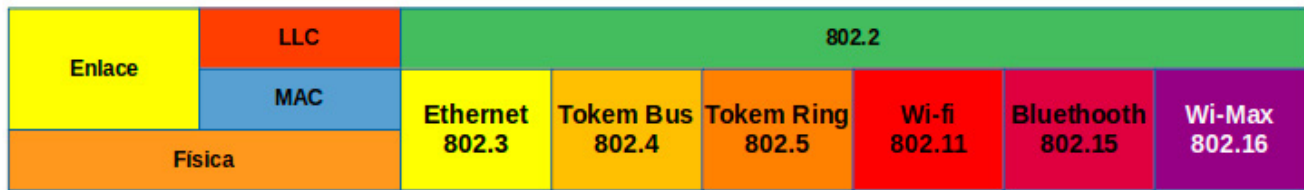
Fonte: Elaboração própria.

A subcamada MAC – **Mídia Access Control** (Controle de Acesso ao Meio) descreve as topologias lógicas, os procedimentos de acesso ao meio e o endereçamento. A subcamada LLC – **Logical Link Control** (Controle Lógico do Link – Enlace) descreve os serviços de conexão (controle da comunicação) no enlace de dados.

1.1. Padronização da Camada de Enlace – IEEE 802

Os protocolos da camada de enlace para redes de locais são: LANs, WLANs e redes metropolitanas (MAN), que são determinadas pelo IEEE em seu comitê 802. A figura 2 apresenta um quadro esquemático dos principais protocolos dessa família.

Figura 2: Principais protocolos da família de protocolos IEEE802



Fonte: Elaboração própria.



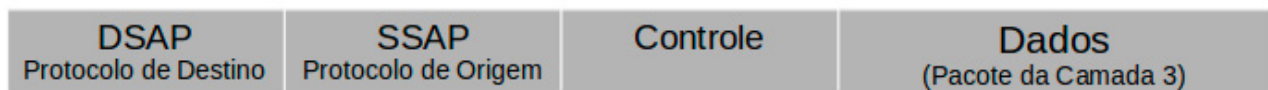
Você Sabia?

Os protocolos da subcamada MAC do IEEE, além de descreverem as funções relacionadas ao controle de acesso ao meio, descrevem as características físicas das interfaces. Por isso, estão mostrados na figura associados também à camada física do modelo OSI.

1.1.1. Subcamada LLC

Esta subcamada é definida pelo protocolo IEEE 802.2, cujo quadro é apresentado na figura 3.

Figura 3: Quadro IEEE 802.2.



Fonte: Elaboração própria.

Sua função é abstrair das camadas superiores a rede física, servindo de interface entre o software de rede nas camadas superiores, o hardware do dispositivo e a subcamada MAC, colocando a informação no quadro (DSAP/SSAP) que identifica qual protocolo de camada de rede está sendo usado para o quadro da subcamada MAC (Endereçamento de serviço). Essas informações permitem que vários protocolos da camada 3, como IPv4 e IPv6, usem a mesma interface de rede. Além disso, ela é responsável pela implementação de serviços de conexão (controle da conexão, controle de erro e controle de fluxo) na camada de enlace.



Destaque

As implementações das redes locais e metropolitanas geralmente não utilizam os serviços de conexão da camada de enlace. Os aspectos relacionados a serviços de conexão serão mais bem estudados na unidade 5 – Camada de Transporte.

1.1.2. Subcamada MAC

Esta subcamada é implementada por vários protocolos (IEEE 802.3, 802.11 ou 802.15) no hardware das interfaces de rede dos dispositivos, ela é responsável pelo encapsulamento de dados e controle de acesso à mídia, além de fornecer endereçamento físico – MAC associada a diferentes tecnologias de camada física. Nas redes locais, suas principais responsabilidades são:

- **Topologias Lógicas:** Definem como os dispositivos enxergam a rede, isto é, como eles se conectam logicamente. Em outras palavras, como os dados trafegam entre os dispositivos.
- **Controle de acesso ao meio:** Permite que vários dispositivos se comuniquem através de uma mídia compartilhada e controle de fluxo (*half/full-duplex*).
- **Enquadramento:** Fornece delimitadores importantes para identificar campos dentro de um quadro, esses bits também possibilitam a sincronização entre os nós de transmissão e de recepção.
- **Endereçamento:** Fornece endereçamento de origem e destino para transportar o quadro da Camada 2 entre dispositivos na mesma mídia compartilhada.
- **Detecção de erro:** Inclui um trailer (rodapé) usado para detectar erros de transmissão.

2. Características da Subcamada MAC

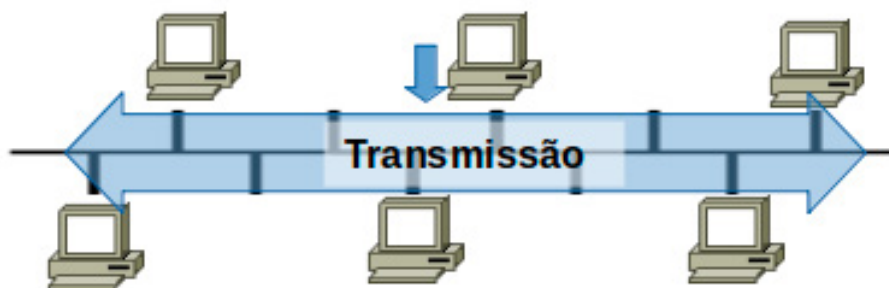
2.1. Topologias Lógicas

As topologias físicas definem o layout físico da rede, isto é, como o meio de comunicação entre os dispositivos é estabelecido. As topologias lógicas determinam o caminho dos dados entre estes dispositivos, podendo inclusive diferir da topologia física. Por exemplo, uma topologia física em estrela pode transmitir os dados na forma de uma topologia lógica em barra ou anel.

2.1.1. Topologia em Barra

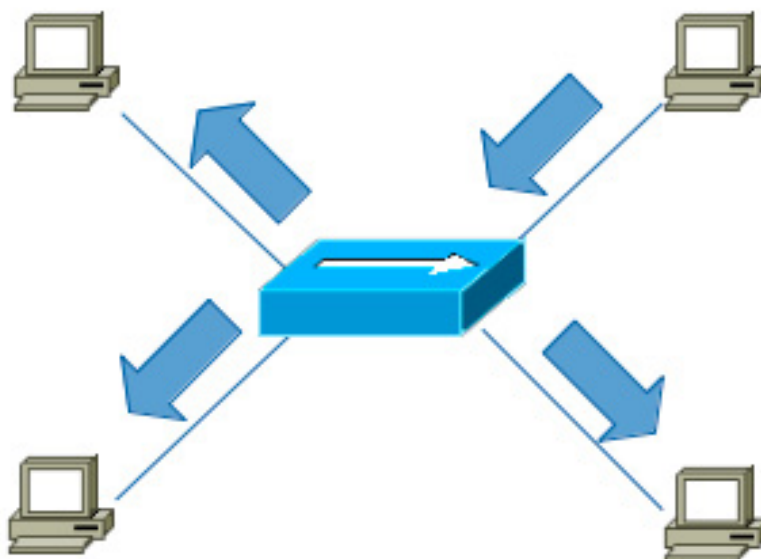
A informação inserida no meio chega a todos os dispositivos da rede ao mesmo tempo, cabendo ao dispositivo receptor identificar seu endereço no pacote transmitido recebendo ou descartando a informação. Pode ser implementada tanto por uma barra física através de cabos coaxiais, nesse caso, os dispositivos são encadeados e terminados de alguma forma em cada extremidade, como por uma estrela física por meio de repetidores (Hubs), conforme mostrado nas figuras 4 e 5.

Figura 4: Barra lógica sobre barra física



Fonte: Elaboração própria.

Figura 5: Barra lógica sobre estrela física



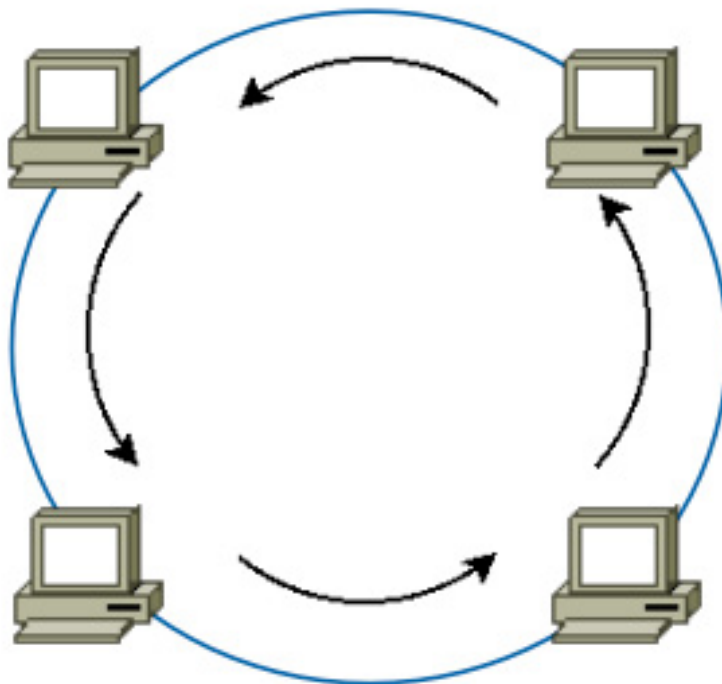
Fonte: Elaboração própria.

Nessa topologia, os dispositivos disputam o meio de transmissão. Nesse caso se dois ou mais dispositivos transmitirem ao mesmo tempo, haverá uma mistura dos sinais transmitidos, que chamamos de colisão.

2.1.2. Topologia em Anel

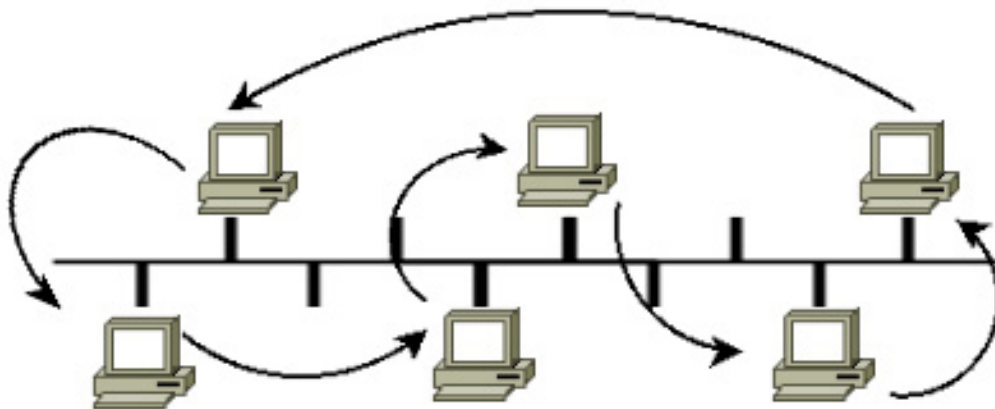
Nesta topologia, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado (anel). Os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino. Pode ser implementada em uma topologia física de anel ou estrela (Token Ring – IEEE 802.5 ou FDDI – ANSI - ASC X3T9), e em barra (Token Bus – IEEE 802.4), conforme apresentado nas figuras 6 e 7.

Figura 6: Anel lógico sobre anel físico



Fonte: Elaboração própria.

Figura 7: Anel lógico sobre barra física



Fonte: Elaboração própria.

Nessa topologia, mesmo quando implementada em uma barra física, não há colisão, pois apenas um dispositivo transmite por vez.

2.2. Métodos de Controle de Acesso ao Meio

Independente da topologia lógica utilizada, é necessário mecanismos que garantam o acesso ordenado ao meio de transmissão. Para isso, existem os protocolos de controle de acesso ao meio. Há basicamente dois tipos de protocolos: os de acesso determinístico ou controlado, em que cada dispositivo sabe exatamente quando pode transmitir, e os de acesso aleatório ou de contenção, em que dispositivos disputam entre si o controle do meio para transmitir.

2.2.1. Acesso Baseado em Contenção

Nas redes baseadas em contenção, todos os nós operam em **half-duplex**, em que apenas um dispositivo pode enviar seus dados por vez. Se mais de um dispositivo transmitir simultaneamente, os sinais serão misturados ocorrendo colisão. Como exemplos de métodos de acesso baseados em contenção, podemos listar:

- **CSMA/CD:** Acesso múltiplo por detecção de portadora com detecção de colisão usado em LANs Ethernet de topologia lógica de barramento legada, isto inclui as redes Ethernet IEEE802.3 – 10base2 e 10base5, que utilizam cabos coaxiais, e as redes Ethernet IEEE802.3 – 10/100baseT, que utilizam concentradores (Hubs).

- **CSMA/CA:** Acesso múltiplo por detecção de portadora com prevenção de colisão usado em LANs sem fio.

2.2.2. Acesso Controlado

Em uma rede com método de acesso determinístico, cada nó tem seu próprio tempo para usar o meio. Isso é ineficiente porque um dispositivo deve aguardar sua vez para acessar o meio, mesmo que nenhuma outra estação esteja transmitindo. Atualmente, só é encontrada em tecnologias legadas. Como exemplo de protocolo de acesso ao meio determinístico, podemos citar o Token Passing, utilizado nas redes Token Ring – IEEE 802.5, FDDI – ANSI – ASC X3T9 Token Bus – IEEE 802.4.

2.2.3. CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection

Esse protocolo opera no modo *half-duplex*, isto é, apenas um dispositivo pode transmitir por vez. Ele estabelece que, quando um dispositivo deseja transmitir, deve verificar, “escutar”, se o meio está livre, detectando o sinal da portadora no meio (*carrier sense*). Caso o meio esteja livre, a estação transmite, caso contrário, se o meio estiver ocupado, ela deve persistir na “escuta” até que este esteja livre para efetuar a transmissão. Após transmitir o dispositivo, deverá continuar “escutando” o meio para detectar a ocorrência de uma possível colisão (*collision detection*). Caso uma colisão aconteça, os dispositivos envolvidos calculam um tempo aleatório (contenção ou *backoff*) para tentar a retransmissão, sendo que uma nova colisão pode ocorrer gerando uma nova contagem e uma nova tentativa de transmissão.



Destaque

O tempo durante o qual o dispositivo deve permanecer “escutando” o barramento é função do tempo de propagação do sinal no meio. Logo, as distâncias máximas (tamanho físico do enlace) estabelecidas pelos padrões devem ser obedecidas para não prejudicar a eficiência da rede.

2.2.4. CSMA/CA – Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance

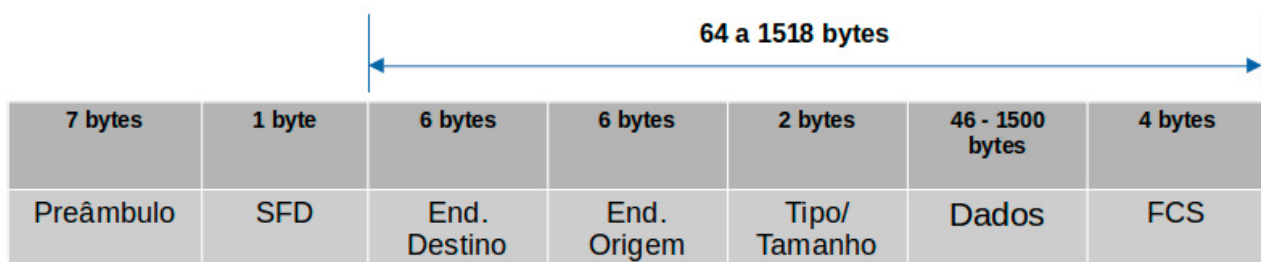
Este protocolo é utilizado principalmente em redes sem fio que também operam no modo *half-duplex*, logo, apenas um dispositivo pode transmitir por vez. Além disso, precisa lidar com aspectos como o fato de que nem sempre os dispositivos da rede estão no alcance de transmissão um do outro.

2.3. Enquadramento

Enquadramento é a forma de organizar os dados para que possam ser codificados através de uma sinalização no meio físico. Nas redes Ethernet, isso é feito através da definição do quadro Ethernet.

O Quadro Ethernet é um padrão de organização dos bits que serão codificados, com um tamanho mínimo de 64 bytes e máximo de 1518 bytes, conforme apresentado na figura 8.

Figura 8: Quadro Ethernet



Fonte: Elaboração própria.

A tabela 1 a seguir apresenta os detalhes de cada um dos campos do Quadro Ethernet.

Tabela 1: Campos do quadro Ethernet

Campo	Descrição
Preâmbulo (7 bytes)	Utilizado para sincronização entre o transmissor e o receptor.
SFD – Delimitador de Início de Quadro (1 byte)	Identifica, para o receptor, o início efetivo do quadro.

Campo	Descrição
Endereço MAC de Destino (6 bytes)	Identifica o destinatário desejado. Permite ao receptor determinar se um quadro é endereçado a ele. O endereço MAC do quadro é comparado com o endereço MAC do dispositivo receptor, caso haja correspondência, o receptor aceita o quadro. Esse endereço pode ser unicast, multicast ou broadcast.
Endereço MAC de Origem (6 bytes)	Identifica a placa de rede (NIC) do transmissor.
Tipo/Comprimento (2 bytes)	Identifica o protocolo da camada superior encapsulado no quadro Ethernet. Os valores comuns são, em hexadecimal, 0x800 para IPv4, 0x86DD para IPv6 e 0x806 para ARP. Nota: Você também pode ver este campo referido como EtherType, Tipo ou Comprimento.
Dados (46 – 1500 bytes)	Este campo contém os dados encapsulados da camada superior, uma PDU de Camada 3, normalmente, um pacote IPv4 ou IPv6. Como um quadro deve ter um tamanho mínimo de 64 bytes, se um pacote da camada 3 muito pequeno for encapsulado, bits adicionais (de enchimento), chamados PAD, serão usados para aumentar o tamanho do quadro para este tamanho mínimo.
FCS – Sequência de Verificação do Quadro (4 bytes)	Usado para detectar erros em um quadro. Utiliza uma verificação de redundância cíclica (CRC). O dispositivo de envio calcula e inclui o resultado de um CRC no campo FCS do quadro. O dispositivo receptor recebe o quadro e calcula o CRC do quadro recebido. Se o cálculo corresponder ao valor do FCS recebido, significa que não houve erro, caso contrário, é uma indicação de que os dados foram alterados e o quadro recebido é descartado.

2.4. Endereçamento

O endereço MAC é usado para identificar as placas de rede (NIC) de origem e destino dentro de um enlace de rede local. Um endereço MAC Ethernet é um endereço de 48 bits (6 bytes) representado através de 12 dígitos hexadecimais (cada 02 dígitos representam 01 byte), conforme mostrado na figura 9.

Figura 9: Endereço MAC e sua representação

1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	1111	48 bits
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	12 Hexadecimais
FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	6 bytes

End. MAC = 02:42:21:45:09:AE (Hex)
= 00000100100001000101100010001010000100110101110 (Bin)

02		42		2C		45		09		AE		6 bytes
0	2	4	2	2	C	4	5	0	9	A	E	12 Hexadecimais
0000	0010	0100	0010	0010	1100	0100	0101	0000	1001	1010	1110	48 bits

Fonte: Elaboração própria.

Podemos ver a correspondência em binário para o endereço MAC 02:42:21:45:09:AE.

Cada dispositivo deve ter seu endereço MAC exclusivo, para isso, todos os fornecedores de placas de rede (NIC) Ethernet devem ser registrados no IEEE e receber um identificador único para sua organização de 24 bits ou 3 bytes, chamado OUI (**Organizationally Unique Identifier**). Assim, são formados um endereço MAC pelo OUI do fabricante (3 bytes) e um número sequencial que identifica o dispositivo para aquele fabricante conforme apresentado na figura 10.

Figura 10: Formação do endereço MAC para cada fabricante

02	42	2C	02	42	2C
OUI			ID da Interface		

Fonte: Elaboração própria.

Podemos ver que o MAC 02:42:21:45:09:AE possui 02:42:21 como OUI do fabricante e 45:09:AE como identificador da interface para aquele fabricante.



Destaque

O fabricante deve garantir que nenhum de seus dispositivos tenha um endereço MAC duplicado, porém, é possível que endereços MAC duplicados sejam encontrados devido a erros de fabricação, em implementação de máquinas virtuais ou mesmo por alterações feitas diretamente no dispositivo usando uma das várias ferramentas de software existentes no mercado ou embutidas no próprio sistema operacional.

2.4.1. Tipos de Endereços MAC Ethernet

Podemos classificar a transmissão segundo o número de destinatários, que pode ser feita em Unicast, Multicast e Broadcast. A partir do que aprendemos sobre endereçamento, podemos concluir que para cada tipo de transmissão deve haver um endereçamento correspondente. Assim, os endereços MAC ethernet podem ter as seguintes configurações:

- **Endereçamento MAC Unicast:** É o endereçamento exclusivo usado quando um quadro é enviado de um único dispositivo de transmissão para um único dispositivo de destino. Nesse caso, o endereço de origem recebe o MAC da estação transmissora e o de destino o MAC da estação receptora.
- **Endereçamento MAC Broadcast:** Uma transmissão broadcast é uma transmissão de um para todos os dispositivos conectados no mesmo segmento de rede. Assim, um endereço de broadcast tem como endereço de origem o MAC da estação transmissora e o de destino o MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF. Este endereço corresponde a todos os bits do endereço de destino iguais ao binário 1 (um). Por padrão, esse quadro será admitido por todos os dispositivos no barramento e difundido para todas as portas do switch, exceto para a porta de origem do quadro.
- **Endereçamento MAC Multicast:** Uma transmissão em multicast é uma transmissão de um para vários. Quando um quadro de multicast Ethernet é recebido, é processado apenas pelas estações na LAN Ethernet que pertencem ao mesmo grupo de multicast. Um endereço de multicast Ethernet tem como endereço de origem o MAC da estação transmissora e o de destino depende de certas condições listadas a seguir.

- Um endereço MAC de destino 01-00-5E quando os dados encapsulados são um pacote multicast IPv4; e um endereço MAC de destino de 33-33 quando os dados encapsulados são um pacote multicast IPv6.
- Há outros endereços MAC de destino multicast reservados para quando os dados encapsulados não são IP, como STP (*Spanning Tree Protocol*) e LLDP (*Link Layer Discovery Protocol*) etc.

3. Ethernet Comutada

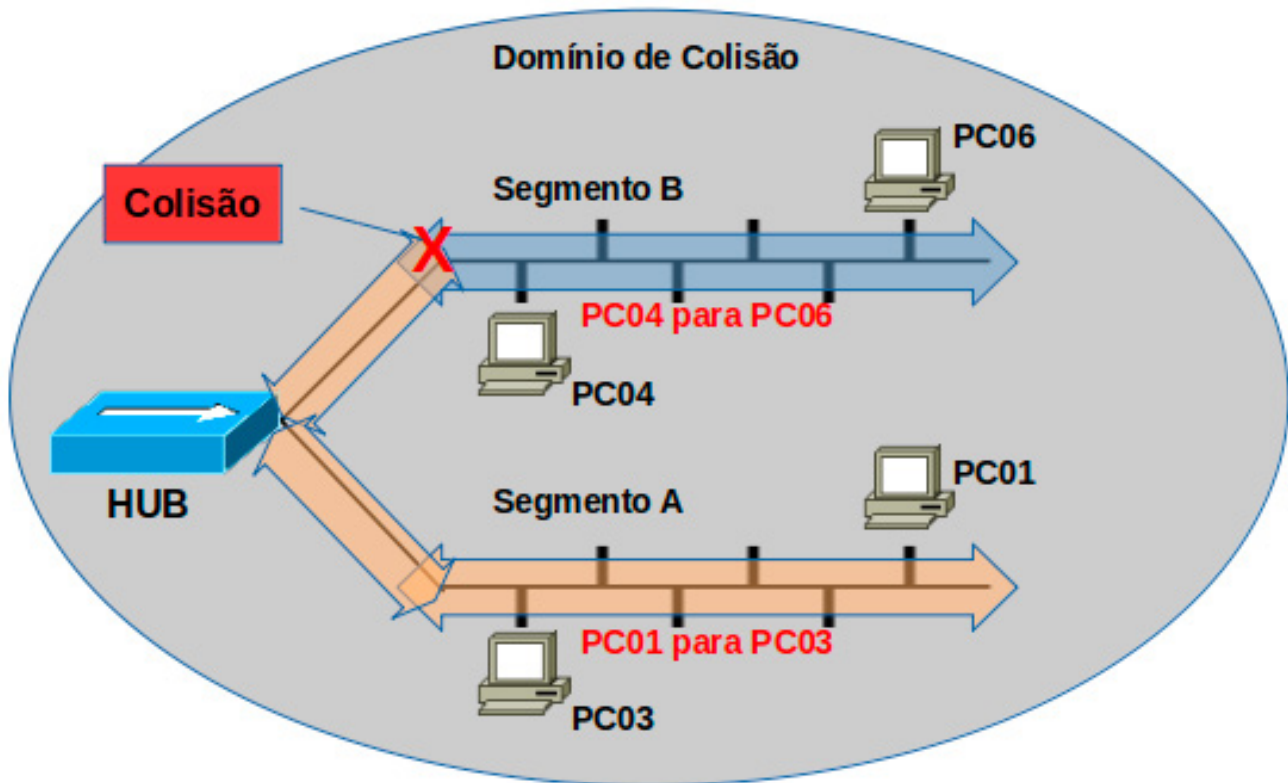
A tecnologia Ethernet (IEEE802.3) suporta larguras de banda de até 100 Gbps, que aliada ao seu baixo custo explica sua popularidade. Desde sua criação, essa tecnologia vem evoluindo, desde redes de meio físico compartilhado com topologia em barra com cabo coaxial (10base2 e 10base5), passando pelas redes com topologia física em estrela e barra lógica (10baseT), até o advento dos switches (comutadores), que eliminaram de vez os domínios de colisão, permitindo transmissões full duplex e velocidades cada vez maior com novos esquemas de sinalização. É sobre essa tecnologia que vamos aprender agora.

3.1. Switches Ethernet de Camada 2

3.1.1. Ethernet Compartilhada

As redes Ethernet, na sua origem, são redes baseadas em contenção, que usam o protocolo CSMA/CD como método de acesso, em que as estações disputam o acesso ao meio para transmitir seus dados. Quando duas ou mais estações transmitem ao mesmo tempo, há a ocorrência de colisões que crescem com o aumento do número de estações conectadas ao barramento e do tráfego total da rede até o ponto de colapso total da rede. A figura 11 apresenta um exemplo de uma rede Ethernet compartilhada baseada em HUB.

Figura 11: Ethernet compartilhada



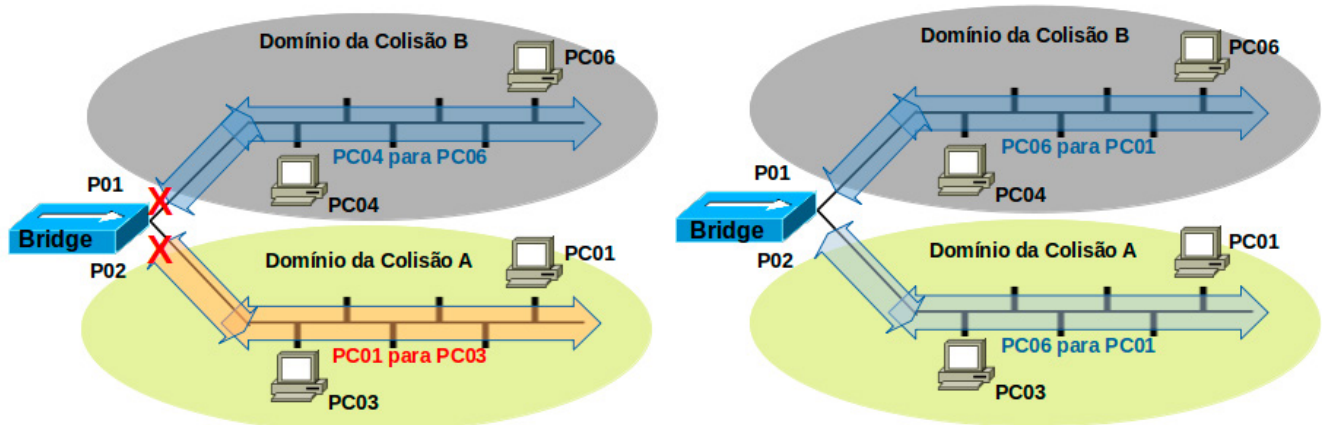
Fonte: Elaboração própria.

Na figura, podemos ver que a transmissão com origem no PC01 e destino no PC03 no segmento A da rede colide com a transmissão com origem no PC04 e destino no PC06 no segmento B, pois mesmo em segmentos diferentes pertencem ao mesmo domínio de colisão, uma vez que a rede se comporta como uma barra única.

3.1.2. A Segmentação da Rede com Bridges (Pontes)

Foi necessária, então, a criação de um mecanismo que reduzisse estes domínios de colisão restringindo o máximo possível os pacotes aos seus domínios de colisão. O primeiro mecanismo projetado foram as bridges (pontes). Uma bridge é um dispositivo de camada 2 que toma decisões de encaminhamento de quadros com base no endereço MAC de destino, como mostrado na figura 12.

Figura 12: Segmentação de redes com bridges



Fonte: Elaboração própria.

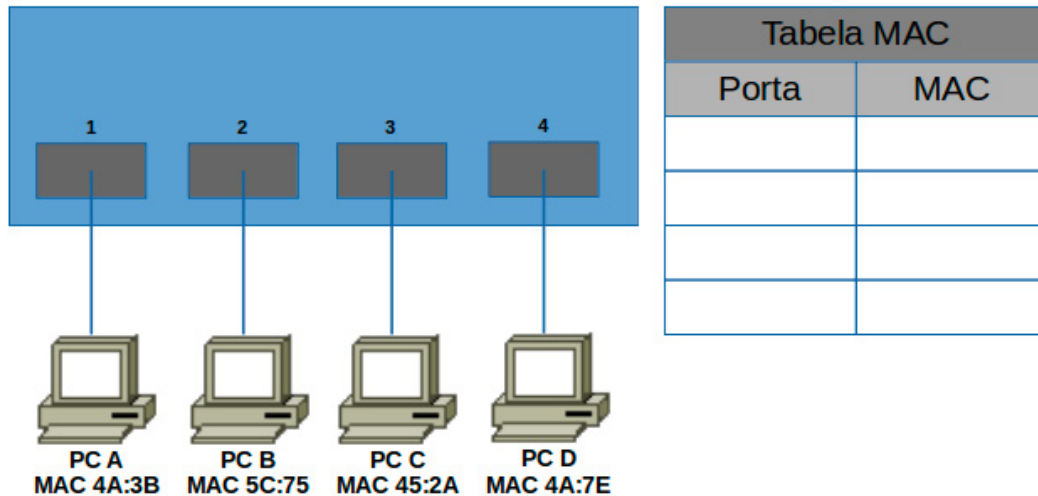
Na figura, vemos que a bridge divide a rede em dois domínios de colisão e que os quadros com origem no PC01 e destino no PC03 no segmento A da rede e os quadros com origem no PC04 e destino no PC06 no segmento B não são replicados para outros segmentos, pois as portas da bridge descartam os quadros restringindo este tráfego aos seus respectivos domínios de colisão. Por outro lado, o tráfego com origem no PC06 e destino no PC01 é recebido pela porta P01 da bridge e encaminhado para a porta P02.

3.2. Switches Ethernet – Noções Básicas

Uma Ethernet comutada tem como base os switches. Um switch Ethernet de camada 2, assim como as bridges, usa os endereços MAC para tomar decisões de encaminhamento dos quadros, só que nas bridges isso era feito por software e nos switches é feito no hardware, graças aos processadores ASICs (*Application Specific Integrated Circuits*), que são a tecnologia base no projeto dos switches.

Um switch Ethernet parece um Hub, porém atua na camada 2, isto é, ele examina sua tabela de endereços MAC, também chamada tabela de conteúdo endereçável CAM (*Content Address Memory*), para tomar uma decisão de encaminhamento para cada quadro recebido. Ao ser ligado a tabela de endereços MAC do switch, inicia vazia, como apresentado na figura 13.

Figura 13: Tabela de endereços MAC vazia

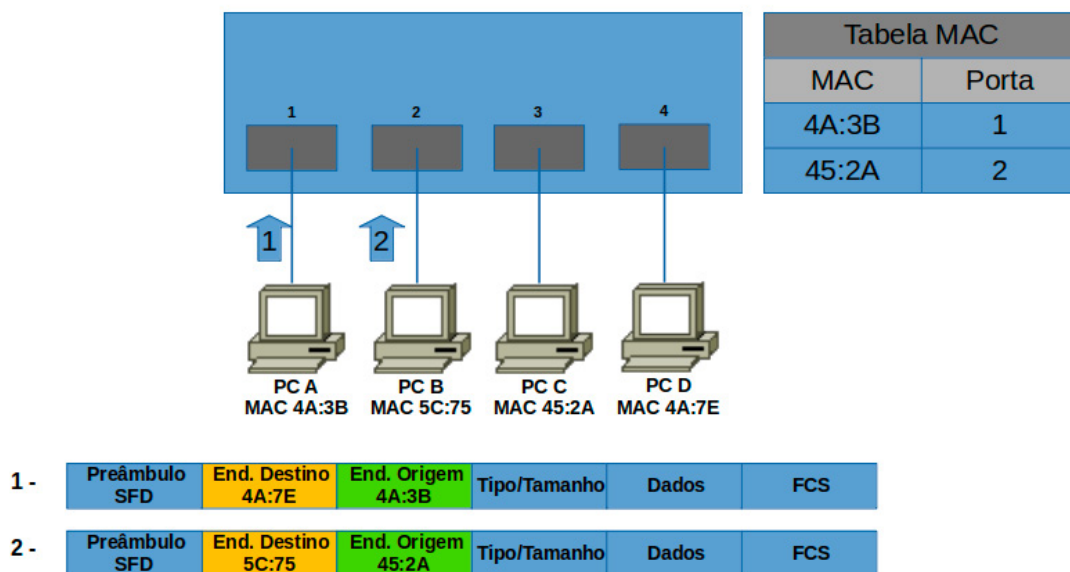


Fonte: Elaboração própria.

3.2.1. Aprendizado

O switch preenche a tabela de endereços MAC dinamicamente examinando o endereço MAC de origem dos quadros recebidos em cada uma das portas. Se o endereço MAC de origem não consta na tabela, é adicionado juntamente com o número da porta de entrada, conforme mostrado na figura 14.

Figura 14: Aprendizado e preenchimento da tabela de endereços MAC



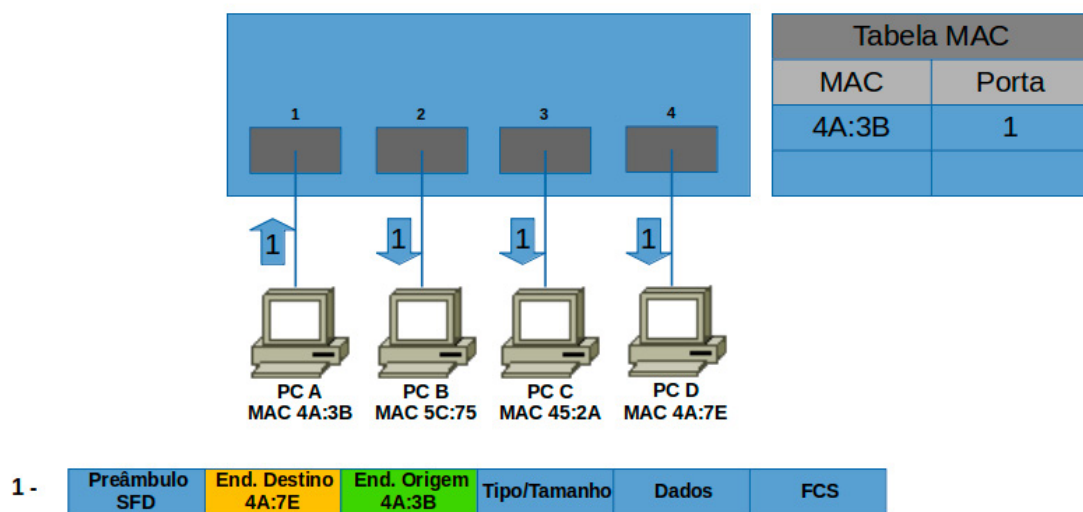
Fonte: Elaboração própria

Na figura 14 vemos que os endereços MAC de origem dos quadros são aprendidos à medida que os quadros entram pelas portas do switch. A tabela de endereços MAC é preenchida associando o endereço MAC de origem do quadro à porta de entrada dele. Se o endereço MAC de origem já existir na tabela, o switch atualizará o temporizador de atualização para essa entrada. Por padrão, a maioria dos switches Ethernet mantém uma entrada na tabela por 5 minutos.

3.2.2. Encaminhamento

O switch encaminha os quadros procurando uma correspondência entre o endereço MAC de destino do quadro e uma entrada na tabela de endereços MAC. Se o endereço MAC de destino não estiver na tabela, o switch encaminhará o quadro para todas as portas, exceto a porta de entrada do quadro. Diz-se, nesse caso, que o switch “inunda”. Como mostrado na figura 15.

Figura 15: Encaminhamento de pacotes – MAC não consta da tabela

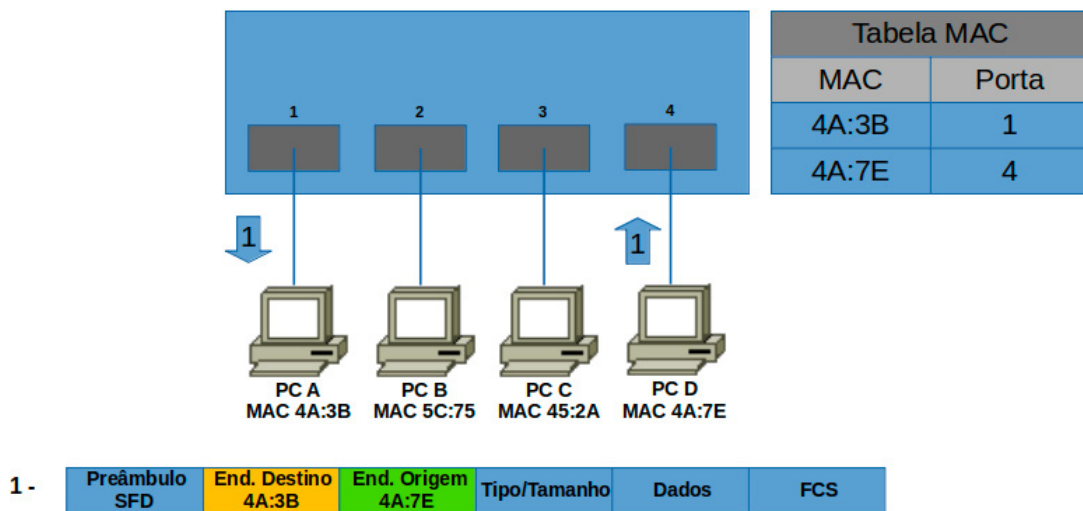


Fonte: Elaboração própria.

Aqui, como o endereço de destino do quadro que chega ao switch pela porta 1 não consta na tabela de endereços MAC, o switch “inunda”, isto é, o quadro é encaminhado para todas as portas do switch.

Porém, se o endereço MAC de destino estiver na tabela, ele encaminhará o quadro pela porta correspondente, como podemos ver na figura 16.

Figura 16: Encaminhamento de pacotes – MAC consta da tabela



Fonte: Elaboração própria.

Aqui, o quadro com origem no “PC D” e com destino no “PC A” recebido na porta 4 é encaminhado diretamente para a porta 1, associado ao MAC 4A:3B, enquanto o MAC 4A:7E de origem é aprendido e adicionado à tabela de endereços MAC do switch.

3.2.3. Métodos de Encaminhamento de Quadros

Os switches comutam os pacotes entre as portas, eliminando os domínios de colisão, uma vez que um quadro é encaminhado para a porta específica. Para isso, usam um dos seguintes métodos de encaminhamento de quadros entre suas interfaces de rede:

- **Switching store-and-forward:** Neste método, o switch recebe o quadro inteiro, armazena em memória e faz a verificação de erro. Se o quadro estiver íntegro, o switch procura na tabela de endereços MAC o endereço de destino, que determina a interface de saída. Em seguida, o quadro é encaminhado para fora da porta correspondente.
- **Switching cut-through:** Neste método, o switch encaminha o quadro antes de ser totalmente recebido, encaminhando imediatamente o quadro depois de ler o endereço de destino (**fast-forward**), que é o método típico dos switches **cut-through**, ou o switch armazena os primeiros 64 bytes do quadro (**fragment-free**) antes de encaminhá-lo, isto porque a maioria dos erros e das colisões de rede ocorre durante os primeiros 64 bytes.

Switches **store-and-forward** garantem maior integridade, pois determinam se um quadro tem erros antes de propagá-lo, promovendo o descarte. Isso reduz o consumo de largura de banda por dados corrompidos. Esses switches são necessários em redes em que a qualidade de serviço (QoS) é exigida, como em redes convergentes, em que a classificação de quadros para priorização de tráfego é necessária. Já os switches **cut-through** são mais rápidos, pois retêm os quadros por menos tempo, mas dependem da confiabilidade do meio físico. O **switching fragment-free** procura um meio termo entre a alta latência e a alta integridade do **switching store-and-forward** e a baixa latência e a integridade reduzida do **switching fast-forward**.



Destaque

Alguns switches podem adaptar o método de encaminhamento em função das taxas de erro medidas na rede.

3.2.4. Buffers de Memória

Um switch Ethernet armazena os quadros em buffers antes de enviá-los ou quando a porta de destino está ocupada devido ao congestionamento. A tabela 2 apresenta os tipos de buffer de memória utilizados pelos switches e suas principais características.

Tabela 2: Tipos de buffers de memória utilizados nos switches

Método	Descrição
Memória por porta	Os quadros são armazenados em filas vinculadas às portas de entrada e saída. Um quadro só é transmitido para a porta de saída quando todos os quadros à frente na fila foram transmitidos com sucesso. Um único quadro pode atrasar a transmissão de todos os quadros na memória devido a uma porta de destino ocupada, isso ocorre mesmo que os outros quadros possam ser transmitidos para portas de destino abertas.
Memória compartilhada	Armazena todos os quadros em um buffer de memória compartilhado por todas as portas do switch e a quantidade de memória necessária para cada porta é alocada dinamicamente. Os quadros no buffer são vinculados dinamicamente à porta de destino, permitindo que um seja recebido em uma porta e, em seguida, transmitido em outra porta, sem movê-lo para uma fila diferente.

3.2.5. Negociação Automática

A negociação automática é uma função encontrada na maioria dos switches Ethernet e das interfaces de rede (NICs). Ela permite que dois dispositivos negociem automaticamente as melhores capacidades de velocidade e duplex. Assim, cada interface, individualmente, pode negociar e operar em *full-duplex/half-duplex* e em 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps, porém portas Gigabit Ethernet só operam em modo *full-duplex*.



Destaque

A incompatibilidade duplex, isto é, quando uma ou ambas as portas em um link são redefinidas e o processo de negociação automática não resulta nos dois parceiros de link com a mesma configuração, é uma das causas mais comuns de problemas de desempenho nos links Ethernet 10/100 Mbps. Ocorre quando uma porta no link opera em *half-duplex*, enquanto a outra porta opera em *full-duplex*.

3.2.6. Auto MDIX

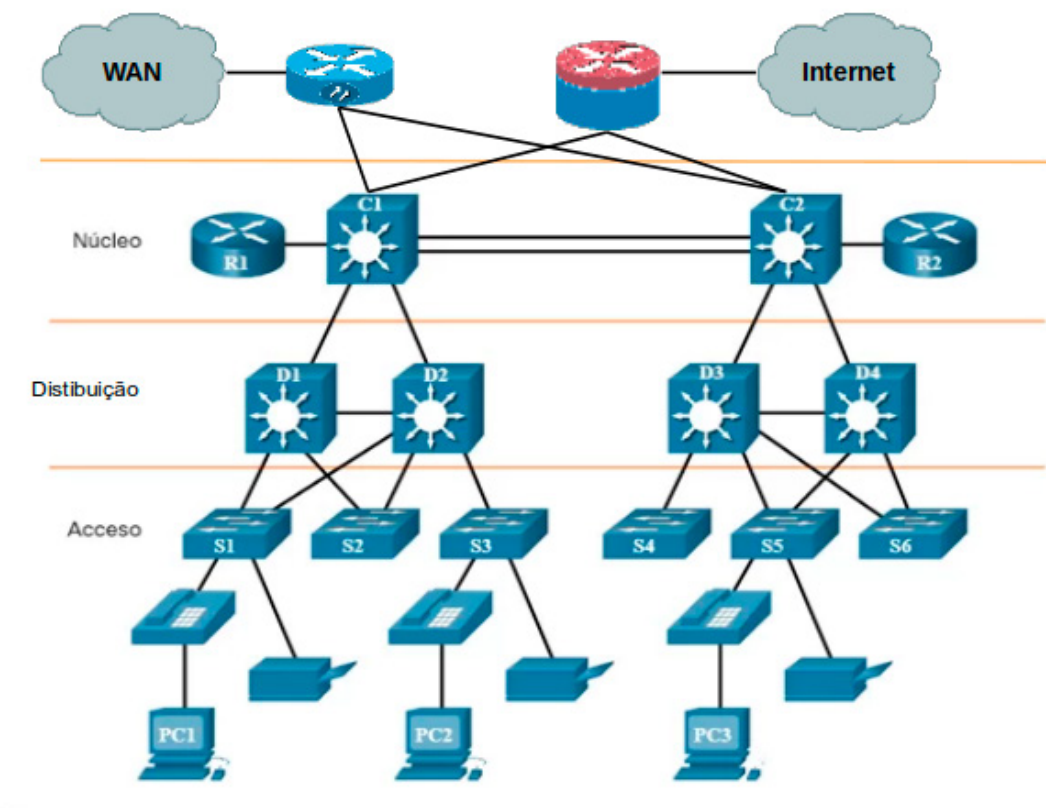
As conexões, dependendo do tipo de dispositivos conectados, utilizam cabo cruzado ou direto. Um cabo cruzado é usado ao conectar dispositivos do mesmo tipo (ETD-ETD ou ECD-ECD), por exemplo, um PC diretamente a um outro PC ou dois switches entre si. Já um cabo direto é usado para conectar dispositivos diferentes (ETD-ECD), por exemplo, um PC a um switch. A maioria dos switches atuais suporta o recurso de (Auto-MDIX), que, quando ativado, detecta automaticamente o tipo de cabo conectado à porta e a configura de forma apropriada, de tal modo que podemos utilizar um cabo cruzado ou direto para conexões a uma porta Ethernet do switch, seja qual for o tipo de dispositivo na outra extremidade da conexão.

3.3. Redes Hierárquicas

A adoção em larga escala dos switches, devido principalmente à redução do custo de fabricação, permitiu o crescimento exponencial das redes locais e do número de dispositivos conectados, em adição permitiu a convergência de novos serviços para rede de dados, como a convergência de voz e vídeo. Isso trouxe novos desafios ao projeto de rede, que, além de largura de banda e baixa latência, precisou lidar com aspectos como qualidade de serviço,

alta disponibilidade, tolerância a falhas e segurança. A primeira resposta a esse desafio vem com o conceito de redes hierárquicas, apresentado na figura 17.

Figura 17: Rede hierárquica



Fonte: Adaptada de <https://ccna.network/redes-hierarquicas/>. Acesso em: 23 out. 2023.

Estas redes propõem um projeto em três camadas: acesso, distribuição e núcleo. Cada camada pode ser vista como um módulo bem definido e estruturado com características e funções específicas, introduzindo modularidade e permitindo maior resiliência, flexibilidade e escalabilidade para fornecer serviços de rede críticos e convergentes.

- **Camada de Acesso:** Provê conectividade para os dispositivos finais (ETDs), como PCs, impressoras e telefones IP. Nesta camada, vamos encontrar switches e pontos de acesso wireless (AP), um dos principais objetivos é prover controle de acesso ao meio físico da rede.
- **Camada de Distribuição:** Essa camada é responsável por agregar os dados recebidos dos switches da camada de Acesso e transmiti-los para a camada de Núcleo. Essa camada controla o fluxo do tráfego agregando funções de roteamento entre VLANs.

- **Camada de Núcleo (Core):** É o backbone de alta velocidade das redes interconectadas. Provê conectividade entre os dispositivos da camada de distribuição, com alta disponibilidade e redundância. Também provê acesso às redes externas e Internet.



Você Sabia?

Em redes menores, é comum a junção da camada de distribuição e da camada de núcleo em uma única camada, que chamamos de núcleo ou Backbone colapsado.

Considerações Finais da Aula

A camada 2 das redes é tão importante que seu desenvolvimento segue uma trajetória própria, juntamente com a camada física. Cada vez mais recursos são voltados para produzir redes mais rápidas e com menos latência. Novas tecnologias trazem velocidades acima dos 10 Gbps para as redes Ethernet, novas funcionalidades tornam os switches mais rápidos e mais seguros. O modelo de rede hierárquica permitiu às redes locais se expandirem em campos com milhares de dispositivos que suportam o tráfego de dados, voz e vídeo.

A tecnologia Ethernet vem se expandindo para além das redes locais, chegando às redes metropolitanas, com as redes Metro Ethernet com velocidades superiores a 40Gbps. Novos mecanismos de segurança e o advento das redes definidas por software SDN (**Software Defined Network**) e virtualização têm permitido a criação de data centers em nuvem com maior flexibilidade e segurança. As tecnologias de camada 2 continuam a evoluir. Estar antenado a essa evolução é obrigação de todo profissional de TI.

Material Complementar



Artigo

O que é empilhamento?

2020, Cisco.

Os switches são os principais dispositivos no projeto de redes atualmente. Eles permitem a eliminação dos domínios de colisão proporcionando largura de banda, resiliência e escalabilidade. Mas você já se perguntou como as redes crescem, o que se deve fazer quando se precisa de mais portas no switch, se é necessário trocá-lo por um novo com mais portas? Uma boa alternativa é o empilhamento de switches. Veja no artigo da Cisco "O que é empilhamento?" o que é essa tecnologia, como e quando devemos utilizá-la. Link para acesso: https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/switches/cisco-350x-series-stackable-managed-switches/smb5252-what-is-stacking.html.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* **Fundamentos de segurança da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

CCNA. **Redes hierárquicas**. Disponível em: <https://ccna.network/redes-hierarquicas/>. Acesso em: 23 out. 2023.

COMER, Douglas E. **Redes de computadores e internet**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* **Projeto de redes de computadores**. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074

MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de redes de computadores**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: fundamentos**. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 9788536522081.

NETWORK ACADEMY. **Introduction to networks (CCNAv7)**. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Administração de redes locais**. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. **Redes de computadores: guia total**. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.